Das Gefäß

Kapitelentwurf v0.3, deutsche Fassung, Projekt secret3, Reihe B, 11. August 2026

Die Kapitel vor diesem bauten eine Welt aus zwei Zügen und bepreisten sie. Dieses Kapitel hört auf zu bauen und beginnt zuzusehen. Wir werden tausende kleiner Maschinenteile in ein versiegeltes Glas schütten, es schütteln und beobachten, welche Art von Ordnung sich von selbst bildet, ohne dass jemand das Sagen hat. Das Wort dafür ist Selbstorganisation: Ordnung, die ohne einen Ordnenden entsteht.

Ein Versprechen, bevor das Glas geöffnet wird, denn dieses Kapitel betritt das gefährlichste Gelände des Buches. Die Wissenschaft, die es besucht, wurde küchen- und zoosprachig geboren: Oparin nannte seine Theorie eine Suppe, und das Fach spricht seither vom Fressen, Verhungern und Sichfortpflanzen. Auch dieses Kapitel wird solche Wörter borgen, denn sie sind die schnellste Brücke zum Leser. Aber geborgte Wörter können eine ganze Philosophie im Gepäck schmuggeln, und dieses Buch hat einen Vertrag gegen das Schmuggeln. Also führt das Kapitel ein zweites Kontobuch, neben dem für die Struktur: ein Kontobuch der Wörter. Jedes geborgte Wort wird bei seinem ersten Gebrauch mit seiner exakten, unglamourösen formalen Bedeutung markiert, die Analogie läuft immer nur in eine Richtung, von der lebendigen Welt hinab zu ihrer bloßen Gestalt, niemals von den Zeichen hinauf zum Leben, und an der letzten Tür des Kapitels wird jede Anleihe vollständig zurückgezahlt. Der Leser ist eingeladen zu prüfen.

Der Kolben und die Vorlesungen

Die Frage hinter diesem Kapitel ist alt und einfach: Kann lebensartige Ordnung von selbst aus toter Materie entstehen? 1924 sagte der russische Biochemiker Alexander Oparin: im Prinzip ja. Der frühe Ozean, reich an einfachen Kohlenstoffverbindungen, könnte sich selbst gekocht haben, Schritt für Schritt, hin zu den ersten Lebewesen. Der britische Wissenschaftler J. B. S. Haldane malte dasselbe Bild und gab ihm den Namen, der blieb: eine heiße, dünne Suppe.

Dreißig Jahre lang war das eine schöne Vermutung. Dann, 1953, prüfte ein dreiundzwanzigjähriger Student namens Stanley Miller, in Harold Ureys Labor in Chicago, sie mit Glasgerät. Ein Kolben Wasser für den Ozean. Eine Kugel Methan, Ammoniak und Wasserstoff für den frühen Himmel. Zwei Elektroden, die Funken warfen, für die Blitze. Er kochte, funkte und wartete. Binnen Tagen färbte sich das Wasser rosa; am Ende der Woche tiefrot; und im roten Wasser fand er Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, gemacht von nichts Lebendigem. Kein Leben. Etwas Kleineres und Mächtigeres: der Nachweis, dass die ersten Schritte bergauf von allein geschehen.

Eine weitere Stimme eröffnet dieses Kapitel, die eines Physikers. 1943 stellte Erwin Schrödinger in seinen berühmten Dubliner Vorlesungen Was ist Leben? die Physikerversion der Frage: Das Universum als Ganzes läuft bergab, Ordnung löst sich in Unordnung auf, wie also bleibt ein Lebewesen so erlesen geordnet? Seine Antwort: Ein Organismus nährt sich von Ordnung, trinkt Geordnetheit aus Sonnenlicht und Nahrung und bezahlt seine Gestalt, indem er Unordnung ausführt. In diesen Eröffnungsseiten sind die Lebenswörter keine Anleihen; Millers Kolben und Schrödingers Organismen sind das Echte, und die Wörter sitzen auf ihren rechtmäßigen Besitzern.

Die Anleihen beginnen jetzt. Den Urozean können wir nicht noch einmal laufen lassen, aber wir besitzen einen Kosmos, klein genug, um ihn tausendmal laufen zu lassen: die Welt der zwei Züge. Jedes Ereignis in ihr kann gezählt und, wenn wir Glück haben, bewiesen werden. Was wir nicht dürfen, ist anzunehmen, dass das Vokabular des Kolbens mit uns in jene Welt reist. Ob irgendeines der Kü-

chenwörter die Reise in die reine Form überlebt, und was von ihm übrig ist, wenn es ankommt, ist selbst das Experiment.

Anmerkungen und Quellen. Oparin, Der Ursprung des Lebens (1924); Haldanes Suppen-Essay (1929); Miller, Science 117 (1953), die Rosa-zu-Rot-Woche nach seinem eigenen Bericht; Schrödinger, Was ist Leben? (1944), dessen Nähren von negativer Entropie er selbst als Nähren von Ordnung glossierte. Alles Standardgeschichte.

Der erste Abend

Hier ist das erste Glas, und seine Regeln sind absichtlich locker. Sechshundert kleine Gebilde aus den zwei Zügen treiben darin; nenne sie Moleküle, die erste Anleihe des Kontobuchs, und ihr Barwert ist exakt: Ein Molekül ist hier ein geschlossener Term, nichts weiter. Die Zeit ist eine Folge von Kollisionen: Zwei Terme treffen sich, einer wird auf den anderen angewandt, das Ergebnis wird berechnet und tritt der Menge bei, während ein zufälliger Term ausgespült wird, sodass das Glas bei sechshundert bleibt. Und in diesem Glas ist Kopieren frei: Verlangt eine Berechnung eine zweite Kopie eines Stücks, erscheint die Kopie einfach; was verworfen wird, verschwindet spurlos. Ein Topf mit freien Lebensmitteln und freier Müllabfuhr, und beides sind ebenfalls Anleihen, zurückgezahlt an der Tür.

Wir füllten diesen Topf dreimal, aus drei zufälligen Anfängen. Das Erste, was geschah, war, in einem markierten Sinn, großzügig. Manche Terme haben dieses Verhalten: Was immer ihnen begegnet, das Produkt der Kollision ist eine Kopie des Partners. Nenne sie Geber, und zahle die Anleihe sofort: Nichts hier gibt, denn Geben ist etwas, das Wesen mit Absicht tun, und ein Term hat keine Absichten; aber wenn ein Wesen gibt, hat das Geben eine Gestalt, der Nutzen der Begegnung geht an den anderen, und diese Terme sind diese Gestalt, in Reinform. Einen kurzen Frühling lang blühten die geberförmigen Terme, und die Vielfalt blühte um sie herum.

Dann kam der Term, dem dieses Kapitel bis an sein Ende folgen wird. Eine kompakte Spezies, nenne ihn den Verschlinger, tau, und hier ist der Barwert der Anleihe, bevor die Geschichte läuft: Ein Verschlinger ist ein Term, dessen jedes Kollisionsprodukt er selbst ist. Nichts vom Partner erscheint im Ergebnis. Nichts hier verschlingt; aber wenn ein Wesen verschlingt, hat das Verschlingen eine Gestalt, das andere geht hinein, nichts vom anderen bleibt, der Verschlinger steht unverändert, und tau ist diese Gestalt, exakt, vier Züge lang, und die vier Züge sind ein geprüftes Theorem im Modul des Programms, keine Fabel. Im lockeren Glas ist diese Gestalt unschlagbar. In allen drei Läufen wuchs die tau-Familie entlang derselben unerbittlichen Kurve, bis sie alle sechshundert Plätze besaß: totale Monokultur, und die geberförmigen Terme verschwanden zuerst.

Nun halte die Geschichte an und stelle die Frage des Buchhalters, denn an ihr dreht sich das ganze Kapitel. Jede Kollision machte ein neues tau, und ein neues tau sind Teile, zusammengeklickt. Wer hat sie geklickt? Woher kamen die Kopien? Im lockeren Glas lautet die Antwort: aus dem Nichts. Die Regeln gewährten sie frei. Die Verschlinger-Gestalt gewann nicht durch Tiefe. Sie gewann, weil dieses Glas ihr, im Effekt, eine Gelddruckmaschine in die Hand gab, und Druckmaschine ist eine Anleihe aus der Ökonomie, mit dem Barwert: eine Regel, die Kopien zum Nulltarif gewährt. Das eigentliche Experiment ist nun offensichtlich. Nimm die Druckmaschine weg und sieh, was irgendeine Gestalt wert ist, wenn alles bezahlt werden muss.

Anmerkungen und Quellen. Der Durchflussreaktor, die drei Übernahmen und die zwei Absorber-Spezies stehen im Arbeitspapier Combinator Soup (v0.3); die kompilierten Anker sind tauAbsorbs, tauFix und tauNormal. Der Selektionsmechanismus in einem Satz, der geberförmige Term verschenkt seine Kollisionen, der Absorber behält sie, ungebremste Selektion findet den Behalter, ist der jenes Papiers.

Das Gesetz der Prägung

Um die Druckmaschine wegzunehmen, müssen wir genau sagen, was Geld hier ist, und das Kontobuch nimmt zwei Anleihen, um es zu sagen, eine aus der Spielzeugkiste und eine aus der Ökonomie, beide gewählt, weil keine ein Innenleben zu schmuggeln hat. Aus der Spielzeugkiste: Denk dir jeden Term als kleines Lego-Gebilde; was ein Gebilde zusammenhält, sind seine Klicks, die Verbindungen zwischen den Teilen; ein einzelner Stein hat keine Klicks, ein Gebilde aus zehn Steinen hat neun. Das Fachwort für einen Klick ist eine Bindung. Aus der Ökonomie: Geld ist, in einem Glas voller Gebilde, Klicks, denn wer Klicks erschaffen könnte, könnte Struktur erschaffen, und wer Struktur erschaffen könnte, könnte im Prinzip Kopien von allem erschaffen, auch von sich selbst.

Das ehrliche Glas hat vier Arten von Ereignis, und jede hat eine feste Wirkung auf die Klickzahl, maschinengeprüft, wahr in jedem Lauf, den das Glas je haben könnte. Das Kleben, das Hintergrundereignis, das zwei Gebilde zu einem presst, erschafft genau einen Klick. Das Brechen, sein Gegenteil, zerstört genau einen. Der Weglass-Zug, unser K, bei seiner Arbeit im Innern eines Gebildes, zerstört genau zwei Klicks und erschafft keinen, und entlässt das weggelassene Teil ganz ins Glas. Und der Teil-Zug, unser S, der einzige Kopierer der ganzen Welt, darf seine Kopie nicht herbeizaubern: Er muss ein fertiges Ersatzstück des benötigten Teils frei im Glas treibend finden und es greifen, und wenn die Buchführung getan ist, trägt die Kopie, die er einbaut, genau die Klicks, die das gegriffene Ersatzstück trug. Nicht einen mehr. Der Teil-Zug stellt keine Struktur her. Er bewegt Struktur.

Addiere die vier Zeilen, und du hast das Gesetz, und das Gesetz ist die Mitte des Kapitels. Im ehrlichen Glas erschafft keine Reaktion je einen Klick. Nicht einen, niemals, durch keinen Trick. Ein Term kann tausend Schritte rechnen, sich umordnen, Dinge abspalten, Ersatzstücke hereinziehen, und am Ende all seiner Schritte wird er keinen einzigen Klick geprägt haben, der nicht schon existierte. Der einzige Klick-Macher der Welt ist das blinde Hintergrundkleben, das Schütteln des Glases, das niemanden bevorzugt und keine Befehle entgegennimmt. Nenne dieses Schütteln das Wetter, eine weitere Anleihe, Barwert: der ungerichtete Antrieb aus Klebe- und Brechereignissen. Im Modul des Programms ist das Gesetz ein Theorem, quantifiziert über jeden Term und jede mögliche Folge von Zügen: Entlang jeder Berechnung überhaupt zeigt der Prägezähler null. Das Bauen gehört dem Wetter. Die Berechnung kann nur ausgeben.

Und nun sieh mit dem Gesetz in der Hand auf das lockere Glas zurück, denn eine Zeile der Buchführung erklärt alles, was wir dort sahen. Schreibe die Bilanz des Teil-Zugs auf, und streiche dann einen Posten: das gegriffene Ersatzstück. Was bleibt, ist ein Teil-Zug, dessen Kopie nichts kostet, dessen Klicks aus dem Nichts erscheinen. Das ist das lockere Glas, exakt. Eine Gleichung, zwei Welten: Mit dem Ersatzstück bewegt das Teilen Struktur; ohne es prägt das Teilen Struktur. Das Reich der Verschlinger-Gestalt war nie Tiefe. Es war, wie jede Gestalt aussieht, solange sie die Prägeanstalt in der Hand hält.

Anmerkungen und Quellen. Die vier Bilanzgleichungen und das Nie-Prägen-Theorem sind kompiliert: condBonds, kBonds, sBonds und stepsNeverMint, im Arbeitspapier The Assembly Ledger (v0.1). Die starke Lesart der Teil-Bilanz, die Klicks der eingebauten Kopie gleichen exakt den Klicks des gegriffenen Ersatzstücks, ist die sBonds-Gleichung selbst; die Lesart eine Gleichung, zwei Welten ist Abschnitt 2 jenes Papiers. Klicks sind Anwendungsknoten.

Der Ofen

Also lass die Verschlinger-Gestalt durch die ehrlichen Bücher laufen. Ihr Vier-Züge-Zyklus, ein Teilen, zwei Weglassen, ein Teilen, geht unter die Zähler. Geprägt: null, wie das Gesetz es von allem verlangt. Verbrannt: vier Klicks, zwei pro Weglassen, fort aus der Welt. Und der Ertrag, den all dieses Verbrennen kauft: ein tau am Ende, aus einem tau am Anfang. Netto neue Kopien: keine.

Lies das Urteil langsam, denn es ist der stille Höhepunkt des Kapitels, und es ist eine Deduktion, keine Beobachtung. Im ehrlichen Glas kann sich die Verschlinger-Gestalt nicht vermehren, und der Grund ist nicht, dass wir ihr beim Scheitern zugesehen haben; der Grund ist, dass ihr Vermehren geprägte Klicks verlangen würde, und niemand prägt. Jeden Zyklus zerstört sie vier Klicks des gemeinsamen Bestands und bringt keine zweite Kopie hervor. Die Anleihe für so eine Maschine heißt Ofen, Barwert: ein Term, dessen Reaktionszyklus vier verbrennt und null prägt. Und die gemessene Geschichte des Glases stimmt mit der Deduktion vollkommen überein: Über jeden langen Lauf des ehrlichen Gefäßes, an jedem Kontrollpunkt, steht der tau-Zähler auf null. Das Reich des lockeren Glases beginnt nicht einmal.

Was das Glas stattdessen füllt, sagen die Messungen, ist ein stehender Bestand kleiner, geschäftiger Terme, und in seinem Herzen fünf beständige Kopien eines Drei-Teile-Gebildes, das der Leser kennt: S K K, die Krone, die Identität, der geberförmigste Term, den es gibt, und der erste, den das lockere Glas ausrottete. Das Gesetz erklärt die Passung. Der Weglass-Zug entlässt, was er verwirft, jedes Weglassen füllt also die freien Teile des Glases nach, und freie Teile sind, wovon das Kleben des Wetters und das Greifen des Teil-Zugs beide leben. Die Nehmer-Gestalt verbrennt den gemeinsamen Bestand und kann nicht wachsen; die Geber-Gestalt füllt ihn nach und besteht. Das ist keine Moral. Es ist ein Kontobuch.

Und genau hier, einmal, unter dem Vertrag mit dem Leser, setzt das Kapitel seinen Stein, sorgfältig eingegrenzt. Auf der Ebene der reinen Form, der Ebene der Gestalten und Klicks, ist Folgendes Theorem: Nehmen kann sich nicht verzinsen, und was zirkuliert, besteht. So viel ist bewiesen, und es sagt nichts über irgendjemandes Innen, denn das Glas hat keine Innen, nach dem eigenen Tor von Kapitel zwei. Nun erinnere dich, dass die Traditionen immer eine Behauptung über Wesen gemacht haben: dass Nehmen nichts baut und Geben der Grund ist, auf dem alles steht. Wenn diese Behauptung über Wesen wahr ist, dann ist das Theorem oben die Gestalt, die sie auf der Ebene der Form wirft, das Skelett, das eine solche Wahrheit trüge, wenn alle Innerlichkeit abgestreift ist. Der Schatten ist bewiesen. Ob der Schatten dir etwas über den Werfenden sagt, ist eine Frage, die der Vertrag in deinem Sessel lässt, wo sie hingehört.

Anmerkungen und Quellen. Der bemessene Zyklus ist kompiliert, tauMealMint und tauMealBurn, in The Assembly Ledger, Abschnitt 4. Die Aussterbedaten und der stehende Bestand, Identität mit Population fünf in einem Gefäß von rund fünfhundertsiebzig, sind Combinator Soup (v0.3), Abschnitte 6 bis 8, Illustrationen unter dem Gesetz; die eigene Vorsicht jenes Papiers zu Kleinspezies-Zählungen gilt. Der Stein ist von der vorderen Notiz des Buches geregelt.

Glas, Gas und die geschäftige Mitte

Das Gesetz sagt, was nie geschehen kann. Um zu sehen, was tatsächlich geschieht, beobachten wir ein bestimmtes ehrliches Glas, und alles in diesem Abschnitt ist Messung, lokal für dieses Glas und seine Einstellungen, und als solche gekennzeichnet.

Ganz sich selbst überlassen, wird das ehrliche Glas kein Garten. Es erstarrt. Gebilde wachsen, binden das Material in große Einzelstücke, und die Reaktionszahl fällt auf null: Struktur ohne Veränderung, ein Glas. Das Gefäß muss angetrieben werden, in Bewegung gehalten durch fortlaufendes Kleben und Brechen, oder es hält an: Es muss mit Ordnung gefüttert werden, genau wie die Dubliner Vorlesungen es von Organismen sagten, und das Kontobuch der Wörter vermerkt pflichtgemäß, dass unser Glas kein Organismus ist, sodass wir genau prüfen, wie viel von jenem berühmten Satz auf der Ebene der bloßen Gestalt überlebt. Die Antwort des Glases: mehr als erwartet, und mit einer Wendung, die die Vorlesungen nicht ahnen konnten. Angetrieben zu werden genügt nicht. Es kommt darauf an, wie stark man rührt.

Gib dem Glas einen Regler: den Schmelzanteil, den Bruchteil des Rührens, der Gebilde zerlegt, statt sie zu kleben. Bei null klebt alles nur: das erstarrte Glas, zweihundertsechsundfünfzig Gebilde, jedes einzigartig, und im letzten Messfenster versuchten fast fünfzehntausend Teil-Züge zu feuern, und jeder einzelne scheiterte, denn ein Glas großer Einzelstücke hält keine Ersatzteile zum Greifen. Viele Maschinen, keine Ersatzteile. Dreh den Regler hoch, und alles zerkrümelt nur: ein Staub aus viereinhalbtausend Fast-Einzelsteinen, die Vielfalt eingebrochen, fast nichts versucht auch nur zu reagieren, denn Staub hat keine Arbeitsstellen. Viele Teile, keine Maschinen. Zwei Regimes, in denen die Reaktionszahl aus entgegengesetzten Gründen gegen null fällt; das Kontobuch erlaubt die Anleihe, nenne sie die zwei Hungersnöte, hiermit bezahlt.

Zwischen ihnen ist das Glas am geschäftigsten, und die Zahlen zeichnen die Kurve. Aktivität ist die Zahl der im letzten Fenster tatsächlich feuernden Reaktionen; Arten ist die Zahl der verschiedenen Gebilde im Glas:

Schmelzanteil	Aktivität	Molekülarten
0	0	256
1/5	1.094	322
1/3	1.629	357
1/2	1.720	395
2/3	805	238
4/5	238	123

Die Aktivität steigt, gipfelt und fällt, und der Gipfel sitzt beim ausgeglichenen Anteil, ein Halb, wo das Zerlegen dem Zusammenfügen gleicht; die Vielfalt des Glases gipfelt bei exakt derselben Einstellung, und ein zweiter, unabhängig geimpfter Lauf bestätigt beide Gipfel. Der Mechanismus sind zwei schlichte Kurven, multipliziert: Heißere Gläser versuchen weniger Reaktionen, denn Staub bietet keine Arbeitsstellen, während jeder Versuch öfter gelingt, denn das Schmelzen füllt das Glas mit Ersatzteilen. Versuche fallen, Glück steigt, Versuche mal Glück gipfelt in der Mitte. Das Glas ist am geschäftigsten genau dort, wo es am vielfältigsten ist, an Teilen knapp auf der einen Seite und an Maschinen knapp auf der anderen.

So viel von Schrödingers Satz überlebt also die Reise in die reine Form: Ein System der zwei Züge muss mit Ordnung gefüttert werden oder es erstarrt, das Füttern hat ein richtiges Maß, und zu wenig wie zu viel ist Ruin, aus benennbar verschiedenen Gründen. Das ist das Skelett des Nährens von Ordnung, der Teil, der Mechanik ist. Alles an dem Satz, das vom Organismus-Sein handelte, blieb bei den Organismen zurück, und das Kontobuch zeigt, dass es gegangen ist.

Anmerkungen und Quellen. Der Durchlauf, beide Seeds, die Anker und die Zerlegung in Versuche mal Glück sind das Arbeitspapier Freezing and Flux (v0.1); die Tafel ist Seed elf, letztes Fenster, mit Seed siebenundsiebzig bei derselben Einstellung gipfelnd. Messungen dieses Glases unter diesen Regeln, hier als Illustration des Gesetzes, nicht als sein Beleg.

Was aufstieg, und das Kontobuch geschlossen

Zähle die Ernte ohne Aufblähung. Das ehrliche Glas ließ einen stehenden Bestand kleiner arbeitender Gebilde wachsen, die Identität darunter. Es ließ eine Zirkulation wachsen: Jede beständige Spezies ist von den freien Teilen des Glases aus erreichbar, und die Reaktionen füllen messbar den Vorrat an freien Teilen nach, von dem die Prägung des Wetters lebt. Es ließ eine geschäftigste Einstellung wachsen, die schmale Mitte des Reglers. Und es ließ keine Selbstkopierer wachsen, was das Gesetz nun gesetzmäßig statt rätselhaft macht: Kopieren ist bezahltes Bauen, und Bauen gehört dem Wetter.

Das Gesetz reicht auch über unser Glas hinaus, und das ist der eigentliche Gewinn. Die nächstliegende Nachbarchemie der Wissenschaft, gebaut von Germán Kruszewski und Tomas Mikolov auf denselben zwei Zügen mit derselben ehrlichen Regel, berichtet Strukturen, die sie selbst selbstreproduzierende Metabolismen nennen, und die Anleihe bleibt in ihrem Namen. Eine Weile sah ihre Ernte wie unser Widerspruch aus. Unter dem Kontobuch ist sie das Gegenteil: Ihre Strukturen sind die Musterbürger des Gesetzes. Ihre eigene Analyse hält fest, dass der einzige Weg, auf dem irgendeine Struktur dort Material einbaut, der Teil-Zug ist, das heißt: Ihre Reproduzierer-Gestalten bezahlen jede Kopie, Klick für Klick, aus dem, was sie aufnehmen, ihre Zahlen für immer gedeckelt vom Klick-Vorrat des Glases. Der Deckel ist Arithmetik; Malthus ist die ökonomische Anleihe dafür, markiert und bezahlt. Warum ihr Rühren solche bezahlten Kopierschleifen entdeckt und unseres bislang nicht, ist eine Frage nach Suche und Einstellungen, und dieses Buch lässt sie als die offene, ehrliche Frage stehen, die sie ist. Fontana und Buss, die diesen Experimentstil in den 1990er Jahren mit einem reicheren Kalkül erfanden, trafen die Verschlinger-Gestalt ebenfalls und mussten sie von Hand verbannen; das Erhaltungsgesetz ist die Verbannung, die keine Hand braucht.

Nun die Tür, und die versprochene Prüfung. Die Anleihen, zurückgezahlt: Ein Molekül war ein geschlossener Term; ein Geber ein Term, dessen Kollisionen den Partner kopieren; ein Verschlinger ein Term, dessen Kollisionen ihn selbst zurückgeben, sein Zyklus bemessen mit verbrenne vier, präge null, was die Anleihe Ofen einlöste; Geld waren Klicks, Klicks waren Bindungen, die Prägeanstalt und die Druckmaschine waren Anwesenheit und Abwesenheit der Bezahlregel; das Wetter war der ungerichtete Antrieb; die zwei Hungersnöte waren die zwei Fast-Null-Regimes; und die Suppe war Oparins eigenes Wort, ihm mit Dank zurückgegeben. Was nie geborgt wurde, weil es nie hier war: Essen, Wollen, Streben, Lebendigsein, ein Innen. Nichts in diesem Glas isst, gibt, hungert oder strebt. Aber Essen, Geben und Hungern haben, wo immer Wesen sie tun, Gestalten, und dieses Kapitel hielt drei dieser Gestalten in Reinform und bewies ein Gesetz darüber, was die Gestalten können und was nicht. Dafür ist die Ebene der Form da: Sie ist der Ort, an dem die Muster der lebendigen Welt geschrieben, kopiert, verglichen und, an einem guten Tag, bewiesen werden können, und sie schweigt, strukturell, dauerhaft, darüber, wie es ist, irgendetwas davon zu sein. Das Glas hält dieses Schweigen; das Buch hält den Vertrag; und der Leser behält die Frage.

Ein Bewohner allerdings fehlt noch, und sein Fehlen hat nun einen genannten Preis. Nichts im Gefäß trägt seine eigene Beschreibung und baut sich aus ihr, und nach dem Gesetz wird alles, was das je tut, es auf die ehrliche Weise tun, Klick für bezahlten Klick. Genau diese Maschine von Hand zu bauen und zu beweisen, dass sie tut, was sie behauptet, ist das nächste Kapitel: die Maschine, die sich selbst laufen lässt. Ihre Wörter, sei der Leser gewarnt, werden ebenfalls ein Kontobuch brauchen.

Anmerkungen und Quellen. Die Zirkulation und der kontrollierte Vergleich sind Combinator Soup (v0.3), Abschnitte 9 und 10. Kruszewski und Mikolov, Combinatory Chemistry (ALIFE 2020) und Emergence of Self-Reproducing Metabolisms (Artificial Life 27, 2022), deren Feststellung, dass die S-Reduktion der einzige Einbaukanal ist, hier paraphrasiert wird; der Deckel ist The Assembly Ledger (v0.1), Abschnitt 5. Fontana und Buss, die Linie der algorithmischen Chemie (1994). Die offene Suchfrage ist auf der Forschungsagenda als empirisch verzeichnet, absichtlich nicht als Theorem verkleidet. Die Wortkontobuch-Disziplin dieses Kapitels, Anleihen markiert, Richtung einbahnig, Rückzahlung an der Tür, wird hiermit für das Buch übernommen, wo immer geborgtes Vokabular tragend ist.